កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃប្រលេឡ្យូក្រាម និងចតុកោណកែងនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃប្រលេឡ្យូក្រាម និងចតុកោណកែងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ
២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្យូក្រាម
២.២ លក្ខណៈចតុកោណកែង

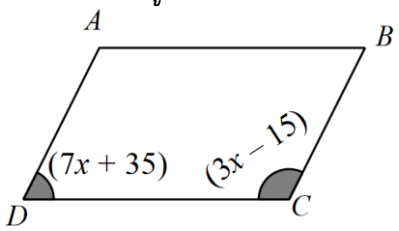
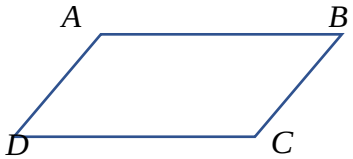
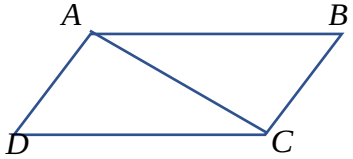
៣. សម្ភារឧបទេស

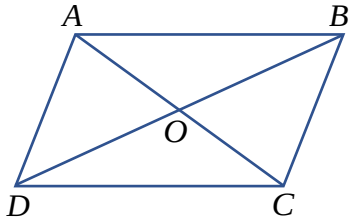
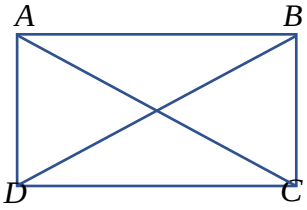
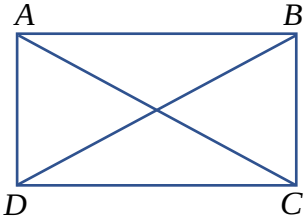
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

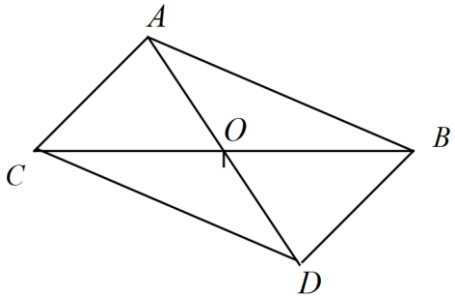
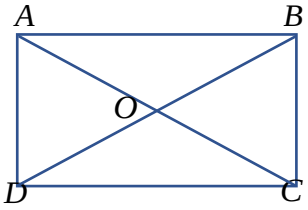
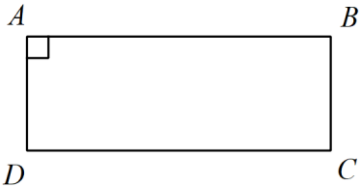
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

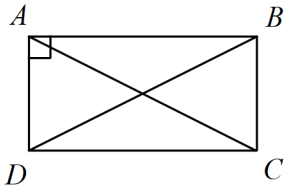
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់		-ឡើងកែលំហាត់

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle D = 7x + 35°$ និង $\angle C = 3x - 15°$ ។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រូក្រាម $ABCD$ ។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាម គេបាន $\angle D + \angle C = 180°$ (មុំតគ្នា) $(7x + 35°) + (3x - 15°) = 180°$ $10x + 5° = 180°$; $10x = 175°$ $x = 17.5°$ គេបាន ៖ $\angle D = 7x + 35° = 7(17.5°) + 35° = 157.5°$ នាំឱ្យ $\angle C = 180° - 157.5° = 22.5°$ ដូចនេះ $\begin{matrix}\angle A = \angle C = 22.5° \\ \angle B = \angle D = 157.5°\end{matrix}$ ។	-ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន* *- តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី?* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខខណ្ឌត្រីកោណប៉ុនគ្នាមកប្រើដើម្បីទាញយកមុំ ឬជ្រុងប៉ុនគ្នានៅក្នុងចតុកោណកែងបានដូចម្តេច?	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្រូក្រាម** **២.២ លក្ខណៈចតុកោណកែង** **ទ្រឹស្តីបទទី៥** បើចតុកោណមួយមានមុំឈម ប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្រូក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៦** បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នានោះចតុកោណជាប្រលេឡ្រូក្រាម។ 	***[១៥នាទី]*** ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខខណ្ឌត្រីកោណប៉ុនគ្នាមកប្រើដើម្បីទាញយកមុំ ឬជ្រុងប៉ុនគ្នានៅក្នុងចតុកោណកែងបានដូចម្តេច?

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A′ ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA′* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី៧** បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានោះ ចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្រូក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី១** មុំទាំងអស់នៃចតុកោណកែងជាមុំកែង។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៣** ប្រលេឡ្រូក្រាមដែលមានអង្កត់ ទ្រូងប៉ុនគ្នាជាចតុកោណកែង។  **លំហាត់** (១) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។ (២) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ និងអង្កត់ទ្រូង $[AC]$; $[BD]$ ។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ។	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A′ ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA′*

	ចម្លើយ **(១)** រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ៖  គេមាន៖ $OB = OC$ ព្រោះ O កណ្តាល BC $OA = OD$ ព្រោះ D ឆ្លុះ A ធៀប O នោះ AD និង BC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃចតុកោណ នាំឱ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ **(២)** បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ៖  ក្នុង $\Delta \perp CAD$ និង $\Delta \perp BDA$ មាន៖ - AD ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណ - $AB = DC$ (ជ្រុងឈមប្រលេឡូក្រាម) តាមលក្ខខណ្ឌ(អ.ជ) ៖ $\Delta CAD \cong \Delta BDA$ វិបាក៖ $\angle CAD = \angle BDA$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយដែលមានដង្វាស់មុំ $\angle A = 90°$ ។ បង្ហាញថា $\angle B = \angle C = \angle D = 90°$ ។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម៖	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	+ $\angle A = \angle C = 90°$ $\angle A + \angle B = 180° \Rightarrow \angle B = 180° - \angle A$ $\angle B = 180° - 90° = 90°$ + $\angle B = \angle D = 90°$ ដូចនេះ $\angle B = \angle C = \angle D = 90°$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។ ប្រៀបធៀប ΔADC និង ΔBDA ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $AC = BD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

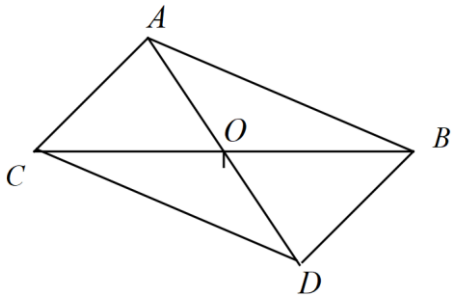
ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។  	
(**២**) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ និងអង្កត់ទ្រូង $[AC]$; $[BD]$ ។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ។ 